

Le seuil de déclenchement de P4

La marge, et l'accumulation bornée par la dépendance de queue

Kélian Kaddouri

27 juillet 2026

Deux questions à ne pas confondre. *Quand* un pilier bascule-t-il (la marge) ? et *combien* de piliers basculent ensemble (l'accumulation, MOVEit) ? La loi normale convient à la première et pas à la seconde. Cette note traite le déclenchement dans le modèle **par pilier** (une entité, cinq piliers), et répond à la remarque « une loi normale pour le franchissement ? ».

(1) **La marge.** Le déclenchement est un franchissement, $X_j \geq K_j$ avec $K_j = F^{-1}(1 - p_j)$. La loi F de la latente y est une simple **normalisation** : $K_j = F^{-1}(1 - p_j)$ reproduit la probabilité marginale p_j quelle que soit F . Prendre F normale ne coûte rien ici, et surtout ne réintroduit *pas* de queue fine dans le capital : la queue lourde vit dans la **sévérité** (GPD, $\xi \simeq 0,60$), objet séparé du déclenchement (scripts 02/04). Pour P_4 , $p_4 = 0,151$ donne $K_4 = 1,03$.

(2) **La dépendance.** L'accumulation, elle, dépend de la **copule**, pas de la marge. Une copule **gaussienne** a une dépendance de queue supérieure **nulle** ($\lambda_U = 0$) : elle sous-estime le basculement simultané de plusieurs piliers, exactement le phénomène MOVEit. Elle contredit d'ailleurs la copule retenue partout ailleurs dans le mémoire : une **Gumbel** ($\theta = 1,8$, config), choisie pour sa dépendance de queue supérieure ($\lambda_U = 2 - 2^{1/\theta} = 0,53$).

Z12 : le seuil de P4 est une marge (franchissement K_4) ; l'accumulation, elle, dépend de la dépendance de queue, et se lit en bande

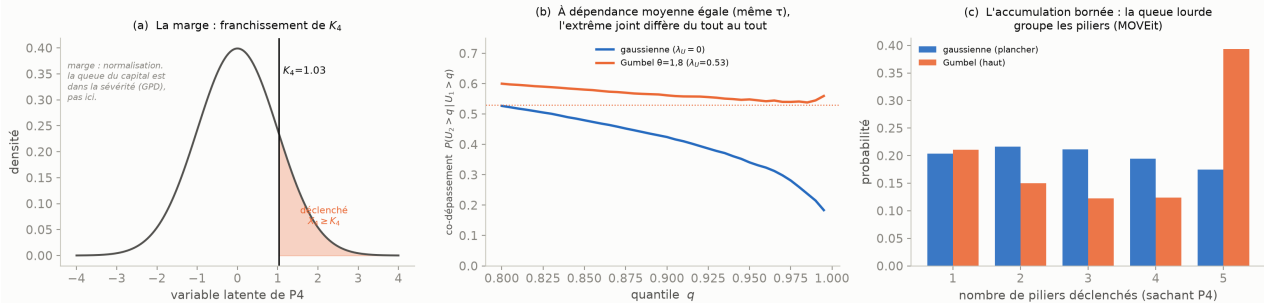


Figure 1. (a) la marge : franchissement de K_4 , où la normale n'est qu'une normalisation (la queue du capital est dans la sévérité). (b) à dépendance moyenne *égale* (même τ de Kendall), le co-dépassement $P(U_2 > q | U_1 > q)$ s'effondre vers 0 pour la gaussienne mais plafonne à 0,53 pour la Gumbel : l'extrême joint diffère du tout au tout. (c) l'accumulation, lue par pilier : la Gumbel concentre la masse sur *les cinq piliers ensemble*, la gaussienne l'étale.

Borner l'accumulation, dans l'esprit du mémoire. On ne tranche pas la copule : on lit l'accumulation en **bande**, à dépendance moyenne égale (même $\tau = 0,444$), entre le **plancher gaussien** ($\lambda_U = 0$) et le **haut de Gumbel** ($\lambda_U = 0,53$). La **marge est invariante** d'une copule à l'autre (chaque pilier bascule seul avec la même fréquence $p_4 = 0,151$) : la copule ne change pas *combien* un pilier bascule, mais *s'ils basculent ensemble*. Les deux copules s'accordent sur le co-déclenchement modéré, mais divergent sur le **co-extrême** : la probabilité que **les cinq piliers** tombent avec P4 passe de 0,17 (gaussien) à 0,39 (Gumbel), un facteur 2,3. C'est là que λ_U mord, et c'est le scénario MOVEit.

Statut et périmètre. Ce qui est identifié (la marge p_4) est posé; ce qui ne l'est pas (la dépendance de queue) est lu en bande, jamais en point, même discipline que W et ξ . Le co-déclenchement $\varphi_{cs} = P(\text{un autre pilier} \mid P_4)$ tient dans $[0,48; 0,58]$, sous la borne $\gamma = 0,68$ du script 38, qui reçoit ainsi son origine structurelle. **Périmètre** : tout est par pilier, à une entité (un nombre de piliers, pas une fraction de portefeuille); la vue inter-clients (masse d'entités victimes d'un même prestataire, vraie maille de MOVEit) serait une loi de Vasicek en dimension *entité*, **hors** du SCR par entité modélisé ici.

Source. Script 6_contagion/42_seuil_declenchement_p4.py, figure Z12_seuil_declenchement_p4.png. Prolonge 02/04 (seuil K_j) et 38 (accumulation P_4). Copule de Gumbel échantillonnée par frailty de Marshall-Olkin (stable positive de Kanter), τ empirique vérifié à 0,445.